

Systemy Pomiarowo-Diagnostyczne 2 (2014/2015)

Ćwiczenie 2 – SIECI NEURONOWE 2

Małgorzata Kotulska

Bogumił Konopka

- Uruchom poniższy skrypt.
 - Wyjaśnij, co się dzieje w każdej linii.
 - Spróbuj sprawdzić działanie zbudowanej sieci za pomocą krzywych ROC i macierzy pomyłek. Czy można to zrobić w inny sposób? (Podpowiedź: PLOTFIT, MSE)
 - Zmodyfikuj skrypt. Przeprowadź ponowną ocenę działania sieci, gdy do zbioru treningowego zaliczone są wszystkie punkty ze zbioru uczącego
 - Zmodyfikuj ponownie skrypt. Wektory p i t zastąp wektorami pp i tt :
 $pp=[p,p+rand(1,9)*0.1]$ oraz $tt=[t,t+rand(1,9)*0.1]$. Zmień odsetek punktów w zbiorze testowym na 20%.

```
p = [0 1 2 3 4 5 6 7 8];
t = [0 0.84 0.91 0.14 -0.77 -0.96 -0.28 0.66 0.99];
plot(p,t,'o')
%Here NEWFF is used to create a two layer feed forward network.
%The network will have a single hidden layer of 10 neurons.
net1 = newff(p,t,10);
y1 = sim(net1,p)
plot(p,t,'o',p,y1,'gx')
%Here the network is trained for up to 50 epochs to a error goal of
%0.01, and then resimulated.
net1.trainParam.epochs = 50;
net1.trainParam.goal = 0.01;
net1 = train(net1,p,t);
y2 = sim(net1,p)
figure
plot(p,t,'o',p,y1,'x',p,y2,'r*')
legend('initial','first_approx','trained')
hold on
plotroc(t,y2)
```

- Na tym samym zbiorze danych (pp,tt) wytrenuj sieć używaną do dopasowywania funkcji (użyj narzędzia **nftool** i wygenerowanego przez niego skryptu; rozpracuj funkcje użyte w tym skrypcie).
 - Oceń skuteczność sieci i porównaj wynik z rezultatami z zadania 1 (wykorzystaj błąd średnio-kwadratowy i funkcję PLOTFIT).
 - Porównaj architektury sieci z zadania 1 i 2.
- Zmodyfikuj skrypt z zad. 1 lub zad. 2. Zmień funkcje transferowe w warstwach ukrytej i wyjściowej.
 - Oceń jak działa sieć przy różnych kombinacjach funkcji „tansig” i „purelin”.
 - Jakie inne funkcje transferowe są możliwe (znajdź w helpie i wymień)?
Przetestuj jedną z nich.
- W zmiennej, do której zapisana jest sieć neuronowa, znajdź pole odpowiadające za algorytm uczenia
 - Jaka metoda propagacji wstecznej jest stosowana w sieci neuronowej z zad. 1? Jak zmienić metodę propagacji wstecznej?
 - Wczytaj do przestrzeni roboczej zbiór uczący „Thyroid”. Zmodyfikuj odpowiednio skrypt. Oceń jaki jest wpływ algorytmu uczącego na skuteczność sieci. Jak długo trwa proces uczenia (liczba epok). Sprawdź trzy różne algorytmy uczące.